

PC Orbit

Trợ lý tự phục vụ PC an toàn

Nghiên cứu chức năng chuyên sâu — cài máy, BIOS/UEFI, chẩn đoán, cứu hộ và toàn bộ vòng đời thiết bị

TRẠNG THÁI	CHỦ SỞ HỮU	CẬP NHẬT LẦN CUỐI
Proposed	PC Orbit	04/09/2026
Tác giả	OpenAI — Deep Research cho PC Orbit	
Độc giả	Product, Engineering, UX, QA và đối tác phần cứng/OEM	
Tài liệu liên quan	README.md; PC_CONTROL_PROJECT_SPEC_v3.md; PC_CONTROL_ARCHITECTURE.md	
Phạm vi	Windows PC cá nhân: trước mua/lắp, cài đặt, vận hành, BIOS/UEFI, sửa lỗi, phục hồi, chuyển máy và thanh lý	

1. Tóm tắt điều hành

PC Orbit không nên trở thành một bảng có thật nhiều nút chỉnh hay một chatbot đưa lệnh ngẫu nhiên. Khoảng trống lớn nhất là một hệ thống điều phối tự phục vụ an toàn: nhận diện đúng máy, đọc trạng thái thật, chọn phương án ít phá hủy nhất, chuẩn bị đường lui, tiếp tục qua khởi động lại và xác minh bằng nguồn độc lập.

Quyết định đề xuất

Định vị PC Orbit là “PC self-service safety system”. Ưu tiên Recovery Readiness, Install/Reinstall Concierge, Root-cause Timeline, Boot Recovery, Driver Steward và BIOS/UEFI Safe Navigator trước khi mở rộng sang tối ưu hóa.

Sáu luồng P0

- › Recovery Readiness & Emergency Kit: Biết chắc máy có thể tự cứu trước khi sự cố xảy ra.
- › Install / Reinstall Concierge: Cài hoặc sửa Windows mà không xóa nhầm ổ, mất dữ liệu, mạng, driver hay kích hoạt.
- › Root-cause Timeline: Trả lời điều gì thay đổi ngay trước khi máy bắt đầu lỗi.
- › Boot & Recovery Orchestrator: Dẫn người dùng qua lỗi không boot theo đường ít mất mát nhất.
- › Driver Steward: Cài đúng driver cho đúng hardware ID và quay lại được khi driver mới gây lỗi.
- › BIOS/UEFI Safe Navigator + Firmware Guardian: Thay đổi/cập nhật firmware đúng model mà không khóa BitLocker hoặc làm máy không boot.

Ba yếu tố tạo khác biệt thực sự: model-specific thay vì hướng dẫn chung; evidence-first thay vì đoán lỗi; recovery-first thay vì chỉ tối ưu lúc máy đang chạy.

Lớp mở rộng nên bắt đầu bằng Smart Cleanup có phân vùng an toàn và hoàn tác, Startup/Background Controller, Performance Profiler, App Repair, Update Regression Guard, Freeze Recorder và BIOS Baseline & Diff.

Căn cứ: [S01] [S08] [S10] [S15]

2. Phạm vi, giả định và phương pháp

Nghiên cứu bao phủ Windows 10/11 trên laptop/máy bộ OEM và desktop tự lắp, từ chọn linh kiện đến thanh lý. Đầu vào gồm tài liệu Microsoft, UEFI, NIST và OEM chính thức, chốt ngày 04/09/2026; đồng thời đối chiếu với kiến trúc và đặc tả hiện có của PC Orbit.

Cách đọc kết quả

- Mức P0/P1/P2 là khuyến nghị lộ trình; điểm ưu tiên là ước lượng chuyên gia, chưa phải số liệu thị trường.
- Auto chỉ hợp lệ khi có adapter chính thức, test phần cứng thật và đường recovery; nếu không phải Guided/Read-only/Unsupported.
- Thông tin phụ thuộc thời điểm như Windows recovery và Secure Boot phải feature-detect lúc chạy.

3. Mục tiêu và không-mục-tiêu

Mục tiêu	Không-mục-tiêu
Người phổ thông hoàn tất luồng rủi ro cao mà không cần terminal.	Universal BIOS flasher hoặc ghi raw UEFI/NVRAM.

Mục tiêu	Không-mục-tiêu
Mọi thay đổi đều có preflight, preview, verify và đường phục hồi.	Kho “repair scripts” không có state/dependency/verify.
Hỗ trợ BIOS/driver/phần cứng theo model và mức tin cậy có kiểm chứng.	AI tự quyết định/xác nhận thay người dùng cho thao tác phá hủy.
Handoff cho kỹ thuật viên đủ bằng chứng nhưng bảo vệ riêng tư.	Cam kết mọi máy hoặc mọi linh kiện đều có telemetry/API.

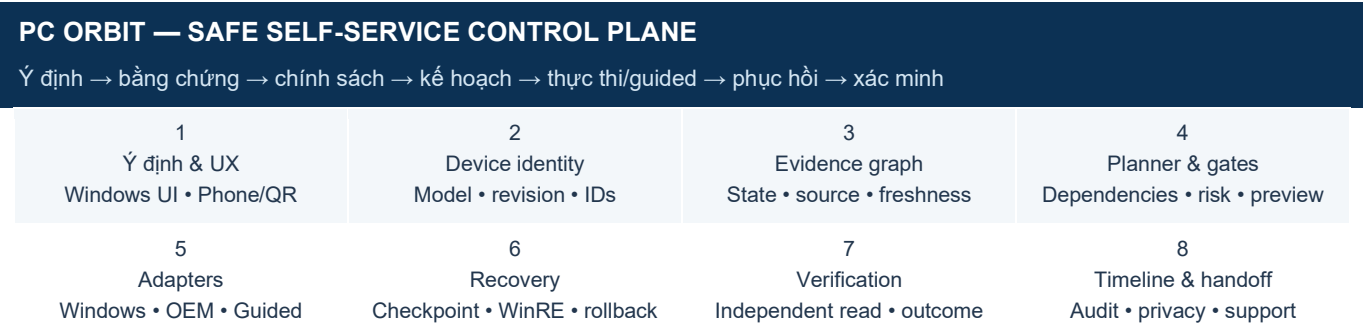
4. Vấn đề người dùng và vòng đời PC

Người dùng hiếm khi thiếu một lệnh; họ thiếu sự chắc chắn rằng lệnh đó đúng với đúng máy, có làm mất dữ liệu, có kích hoạt BitLocker recovery, có cần driver mạng/lưu trữ, và có quay lại được không. Các công cụ Windows/OEM hiện có mạnh nhưng rời rạc. PC Orbit nên nối chúng thành hành trình có ngữ cảnh và trạng thái bền vững.

Giai đoạn	Việc người dùng	Năng lực cần có	Rủi ro chính
1	Chọn / nâng cấp	Tương thích, BIOS floor, QVL, nguồn/cổng/kích thước	Mua nhầm hoặc máy không POST
2	Lắp / POST	Sơ đồ đúng model, debug LED/code, minimal POST	Cắm sai, không hình, flash sai
3	Cài / chuyển máy	Backup, media, disk identity, driver bootstrap, activation	Xóa nhầm ổ, mất mạng/dữ liệu
4	Vận hành	Baseline, health, power, security compatibility	Tối ưu mù, tắt bảo vệ
5	Sự cố	Timeline, giả thuyết, một phép thử/lần	Random fixes, không biết nguyên nhân
6	Không boot	WinRE, rollback, recovery ladder	Reset/clean quá sớm
7	Handoff / thanh lý	Redaction, remote consent, sanitization evidence	Rò dữ liệu hoặc xóa chưa đủ

5. Kiến trúc năng lực đề xuất

Lỗi hiện có của PC Orbit là nền phù hợp. Phần mở rộng nên giữ một invariant: không side effect rủi ro khi chưa khóa được device identity, evidence, policy gate, recovery path và verification contract.



Hình 1. Luồng điều khiển an toàn theo trạng thái; các ô là ranh giới trách nhiệm, không phải màn hình sản phẩm.

Các khối lỗi

Khối	Trách nhiệm	Fallback / failure behavior
Device identity & evidence	Model/revision/hardware IDs; state, source, freshness, confidence	Unknown; yêu cầu xác nhận; không side effect
Outcome compiler	Dependency graph, conflict, preflight, plan preview	Không biên dịch khi thiếu điều kiện an toàn
Safety policy engine	BitLocker, nguồn, backup, quyền, mật khẩu, support tier	Fail closed cho firmware write/xóa ổ
Execution adapters	Windows API/CLI allowlist, OEM API, capsule, guided	Auto → Guided → Read-only → Unsupported
Recovery coordinator	Checkpoint, durable resume, timeout auto-revert, WinRE/USB	Dừng an toàn; không retry vô hạn
Verification & timeline	Đọc lại độc lập, outcome, history, hypotheses, handoff	Gắn nhãn chưa xác minh; không success giả
Signed knowledge packs	Manual/model map, QVL, nguồn chính thức, expiry	Pack hết hạn: observe/guided only

6. Hợp đồng an toàn và vòng đời một yêu cầu

- › Người dùng chọn outcome và phạm vi thiết bị; hệ thống đóng băng device fingerprint cho plan.
- › Đọc evidence từ nguồn độc lập, kèm source/freshness/confidence; Unknown không bị ép thành false.
- › Compiler dựng dependency, conflict, preflight, mức hỗ trợ và kế hoạch ít phá hủy nhất.
- › Policy engine kiểm recovery path, BitLocker, nguồn, quyền, backup, model match và secret handling.
- › Ghi durable checkpoint và approved-plan hash trước side effect.
- › Thực thi qua adapter allowlist hoặc guided step; mỗi lần chỉ thay đổi một biến khi chắn đoán.
- › Qua reboot/WinRE, resume đúng plan; timeout hoặc mất tín hiệu dùng rollback/auto-revert đã định trước.
- › Reader độc lập xác minh outcome; timeline ghi before/after, nguồn, lỗi, rollback và dữ liệu hỗ trợ.

Invariants không được phá

Không firmware write/xóa ổ nếu device identity hoặc recovery path không chắc chắn. Không coi exit code là verify. Không upload log/dump trước khi preview và consent. Không để AI tạo lệnh thực thi ngoài capability allowlist.

Hợp đồng dữ liệu tối thiểu

Record	Field chính	Khi nào	Guarantee
DeviceIdentity	model, board_revision, firmware_version, hardware_ids	Có	Khóa đúng máy/adaptor/knowledge pack
Evidence	value, source, observed_at, freshness, confidence	Có	Phân biệt fact, inference và Unknown
RiskGate	kind, status, rationale, blocking	Có	Không side effect nếu blocking gate fail
RecoveryAsset	type, location, verified_at, contains_secret	Có khi rủi ro	Đường cứu hộ và chính sách lưu trữ
PlanStep	adapter, preconditions, effect, verify, rollback	Có	Đơn vị giao dịch/replay
Hypothesis	evidence_for, against, confidence, next_test	Chẩn đoán	Giải thích nguyên nhân có kiểm soát
SupportBundleManifest	included, redacted, consent, retention	Handoff	Privacy boundary có audit

7. Danh mục chức năng chuyên sâu

Mỗi chức năng dưới đây được mô tả như một hệ thống hoàn chỉnh: việc người dùng cần giải quyết, năng lực lõi, rào chắn và nguồn kỹ thuật. P0 nên được xây trước; P1/P2 mở rộng khi nền an toàn đã đạt launch gate.

7.1 RECOVERY READINESS & EMERGENCY KIT P0

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#1	4,8 / 5	Biết chắc máy có thể tự cứu trước khi sự cố xảy ra.
- Kiểm tra WinRE, recovery media, quyền truy cập khóa BitLocker, backup gần nhất, dung lượng và khả năng boot UEFI/USB. - Đóng gói driver mạng/lưu trữ, manifest phần cứng, edition/activation, checksum media và đường recovery OEM theo model. - Recovery drill không phá hủy; QR/case code để mở hướng dẫn trên điện thoại khi PC không hiển thị.		

Rào chắn

Không lưu recovery key/secret vào kit; không coi Recovery Drive là backup dữ liệu.

Căn cứ: [S04] [S05] [S08]

7.2 INSTALL / REINSTALL CONCIERGE P0

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#2	4,7 / 5	Cài hoặc sửa Windows mà không xóa nhầm ổ, mất dữ liệu, mạng, driver hay kích hoạt.
- Phân loại đúng repair, reinstall giữ app/file/settings, reset hay clean install; ước lượng mất mát và downtime. - Migration manifest: Windows Backup, winget, WSL, app settings, license cần xử lý thủ công. - Nhận diện ổ bằng model/serial/dung lượng/sơ đồ phân vùng; chuẩn bị driver bootstrap; first-boot agent tiếp tục plan và hậu kiểm.		

Rào chắn

Không tự chọn/xóa partition khi identity mở hồ; không nhúng password/recovery key vào unattend.

Căn cứ: [S01] [S07] [S23] [S24] [S25]

7.3 ROOT-CAUSE TIMELINE P0

ƯU TIÊN #3	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG 4,6 / 5	JOB TO BE DONE Trả lời điều gì thay đổi ngay trước khi máy bắt đầu lỗi.
---------------	---------------------------	--

- Hợp nhất update, app, PnP/driver, firmware, WER/minidump, WHEA, Setup logs và thay đổi do PC Orbit.
- Xếp hạng giả thuyết theo thời gian, subsystem match, mức lặp lại và khả năng đảo ngược.
- Mỗi giả thuyết có bằng chứng ủng hộ/chống, confidence, phép thử tiếp theo và điều kiện dừng.

Rào chắn

Chỉ nói tương quan/khả năng khi chưa đủ chứng cứ nhân quả; dump là opt-in riêng.

Căn cứ: [S07] [S19] [S20] [S21]

7.4 BOOT & RECOVERY ORCHESTRATOR P0

ƯU TIÊN #4	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG 4,5 / 5	JOB TO BE DONE Dẫn người dùng qua lỗi không boot theo đường ít mất mát nhất.
---------------	---------------------------	---

- Ladder: repair/reinstall-in-place → gỡ update/driver → restore → WinRE/Startup Repair → reset → recovery media/clean install.
- Nhận diện Quick Machine Recovery trên Windows/build được hỗ trợ và khả năng mạng trong WinRE.
- Safe Mode/offline driver rollback, DISM→SFC theo ngữ cảnh; lưu kế hoạch bền vững qua reboot.

Rào chắn

Hiện thị rõ dữ liệu/app/settings sẽ mất; không lặp auto-repair vô hạn.

Căn cứ: [S01] [S02] [S03] [S05] [S18]

7.5 DRIVER STEWARD P0

ƯU TIÊN #5	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG 4,5 / 5	JOB TO BE DONE Cài đúng driver cho đúng hardware ID và quay lại được khi driver mới gây lỗi.
---------------	---------------------------	---

- Inventory provider/signer/rank/date/version/package/problem code; Windows Update trước, OEM chính thức khi cần.
- Driver Vault và bootstrap pack; cài từng subsystem; health window và rollback.
- Giải thích xung đột memory integrity/vulnerable-driver policy trước khi đề xuất tắt bảo vệ.

Rào chắn

Không update-all, không nguồn driver tổng hợp, không ép unsigned hoặc gỡ boot-critical mù quáng.

Căn cứ: [S15] [S16] [S17] [S18] [S33]

7.6 BIOS/UEFI SAFE NAVIGATOR + FIRMWARE GUARDIAN P0

ƯU TIÊN #6	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG 4,4 / 5	JOB TO BE DONE Thay đổi/cập nhật firmware đúng model mà không khóa BitLocker hoặc làm máy không boot.
---------------	---------------------------	--

- Map capability chuẩn sang tên/menu đúng model, revision và BIOS version; ảnh từng bước + phone mode.
- Bốn mức Auto / Guided / Read-only / Unsupported; preflight AC/pin, BitLocker, password, chữ ký, reboot count, recovery.
- Chỉ dùng UEFI capsule/ESRT hoặc công cụ OEM chính thức; hậu kiểm version/outcome và resume BitLocker.
- Theo dõi chuyển đổi chứng chỉ Secure Boot 2023 do chứng chỉ 2011 bắt đầu hết hạn từ 06/2026.

Rào chắn

Không raw NVRAM write; model mismatch hoặc knowledge pack hết hạn phải fail closed.

Căn cứ: [S08] [S09] [S10] [S11] [S12] [S13] [S14] [S32]

7.7 PRIVACY-SAFE SUPPORT BUNDLE & HANDOFF P1

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#7	4,4 / 5	Gửi đủ dữ liệu cho người hỗ trợ nhưng không gửi nhầm thông tin riêng tư.

- Bundle theo sự cố: summary, timeline, model/OS/build/driver/firmware và test đã chạy.
- Preview/redact username, path, IP/MAC, SSID, serial, token, key; dump cần consent riêng.
- Case code + Quick Assist với cảnh báo lừa đảo, quyền điều khiển rõ và log phiên.

Rào chắn

Mặc định local-only; không upload trước khi người dùng duyệt nội dung.

Căn cứ: [S21] [S35]

7.8 HARDWARE HEALTH & DEGRADATION P1

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#8	4,2 / 5	Phân biệt linh kiện xuống cấp với lỗi phần mềm bằng xu hướng, không bằng một health score giả.

- NVMe/storage errors, wear, temperature, unsafe shutdown; WHEA corrected/nonfatal/fatal theo thời gian.
- Battery design/full capacity, sleep drain, energy/sleepstudy, wake blockers và throttling khi có telemetry.
- Baseline theo chính máy; tách rõ không có lỗi, không hỗ trợ telemetry và chưa đủ thời gian quan sát.

Rào chắn

Không tuyên bố linh kiện tốt chỉ vì API trả trống; không gán phần trăm sức khỏe thiếu cơ sở.

Căn cứ: [S19] [S22]

7.9 NEW BUILD & No-POST COPILOT P1

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#9	4,1 / 5	Hướng dẫn tự lắp/nâng cấp khi bấm nguồn không lên hoặc không có hình.

- Trước mua: socket/chipset, CPU support + BIOS floor, RAM QVL, lane sharing, nguồn/đầu cắm và kích thước khi có nguồn chính thức.
- Assembly map đúng manual; POST triage theo fan/LED/beep/Q-LED/Q-code; minimal POST, một DIMM, monitor path, clear CMOS.
- BIOS Flashback/OEM recovery đúng model; hướng dẫn offline trên điện thoại.

Rào chắn

Không dùng sơ đồ bo khác revision; mọi bước chạm phần cứng phải có power-off/ESD warning phù hợp.

Căn cứ: [S26] [S27] [S28]

7.10 SECURITY COMPATIBILITY PLANNER P1

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#10	4,1 / 5	Bật Secure Boot/TPM/BitLocker/memory integrity cho mục tiêu thật mà không phá tương thích.
• Outcome graph cho Windows 11/game/bảo mật; phân biệt unsupported, disabled, driver-blocked, firmware-needed và Unknown. • Kiểm tra driver, firmware, UEFI/GPT và recovery trước; cập nhật phụ thuộc rồi mới bật protection. • Readiness cho Secure Boot certificate transition; không áp enterprise baseline máy móc cho consumer.		

Rào chắn

Tắt protection chỉ là ngoại lệ tạm thời, có thời hạn và phương án khôi phục.

Căn cứ: [S32] [S33] [S34]

7.11 MIGRATION BLUEPRINT P2

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#11	3,8 / 5	Chuyển sang PC mới và biết chính xác thứ gì đã hoặc chưa được khôi phục.
• Hợp nhất Windows Backup, winget, WSL, app-setting vault, peripheral profiles và activation checklist. • Reconciliation desired vs observed; dry-run; app/license nào cần người dùng đăng nhập hoặc cấu hình lại.		

Rào chắn

Secret không vào blueprint; artifact nhạy cảm phải mã hóa và có retention rõ.

Căn cứ: [S23] [S24] [S25]

7.12 UPGRADE COMPATIBILITY PLANNER P2

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#12	3,8 / 5	Biết nâng CPU/RAM/SSD/GPU có chạy thật và phải chuẩn bị gì trước khi tháo máy.
• Compatibility graph: CPU support/BIOS floor, QVL, slots/lanes, PCIe, power/connector/physical constraints. • Kế hoạch thứ tự: firmware với CPU cũ → recovery → lắp → minimal POST → verify → tối ưu sau.		

Rào chắn

Mọi kết luận có URL OEM/ngày truy xuất; QVL là tested list, không phải danh sách duy nhất có thể chạy.

Căn cứ: [S26] [S27]

7.13 CONNECTION PATH & PORT ADVISOR P2

ƯU TIÊN	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG	JOB TO BE DONE
#13	3,6 / 5	Tìm đúng nút tắt cổng/cáp/dock khi USB chậm, sạc yếu hoặc mất màn hình.
• Vẽ controller → hub/dock → device; descriptor, negotiated speed/power và slow-charge status. • Vẽ display path/connector/mode; hướng dẫn A/B test một mắt xích và timed auto-revert cho display.		

Rào chắn

Không kết luận do cáp nếu không có phép thử hoặc telemetry hỗ trợ.

Căn cứ: [S29] [S30] [S31]

7.14 DEVICE RETIREMENT WIZARD P2

ƯU TIÊN #14	ĐIỂM ƯỚC LƯỢNG 3,6 / 5	JOB TO BE DONE Bán/tặng/thải bỏ PC mà dữ liệu không còn và tài khoản được xử lý đúng.
- Backup/restore check, sign-out/unlink, encryption/recovery, reset/clean theo mục tiêu. - Với dữ liệu nhạy cảm: phương pháp sanitize + validation phù hợp media và NIST SP 800-88 Rev.2.		
Rào chắn Không gọi consumer reset là chứng nhận sanitization; chỉ xuất biên bản đúng với bằng chứng đã có.		

Căn cứ: [S36] [S37]

8. Hệ sinh thái chức năng mở rộng

Danh mục này mở rộng PC Orbit từ các luồng cứu hộ cốt lõi sang bảo trì hằng ngày, ứng dụng, dữ liệu, tài khoản, thiết bị ngoại vi và các lỗi chậm chờn. Đây là backlog có cấu trúc: ưu tiên vẫn phụ thuộc nghiên cứu người dùng, khả năng quan sát thật của Windows/OEM và mức rủi ro của từng adapter.

8.1 SMART CLEANUP — DỌN RÁC CÓ BẰNG CHỨNG VÀ HOÀN TÁC P0

Smart Cleanup không phải nút “xóa càng nhiều càng tốt”. Nó phải lập bản đồ dung lượng, giải thích vì sao một mục có thể xóa, ước lượng dung lượng thu hồi, cho xem trước và giữ đường hoàn tác.

Vùng	Ví dụ	Chính sách
Tự động an toàn	Temporary/cache đã hết hạn, thumbnail cache, Recycle Bin quá hạn, log cũ theo retention đã biết	Auto chỉ khi không bị ứng dụng khóa; ghi before/after
Cần người dùng duyệt	Downloads, file lớn/cũ, ứng dụng ít dùng, cloud offline files, crash dumps, cache game/browser	Hiển thị owner, tuổi, vị trí, tác động và dung lượng
Không xóa trực tiếp	WinSxS, DriverStore, recovery partition, restore point, registry và app data không rõ	Dùng API/công cụ được hỗ trợ hoặc hạ xuống hướng dẫn

- Storage map theo người dùng, ứng dụng và loại dữ liệu; tìm file trùng bằng hash và nhận diện download/installer chưa hoàn tất.
- Dọn phần còn lại của ứng dụng bằng manifest, service, scheduled task và startup entry; không suy đoán theo tên thư mục đơn thuần.
- Quarantine 7–30 ngày, exact reclaim estimate, post-clean verification và lịch sử phục hồi từng mục.
- Bảo vệ Windows.old khi người dùng còn cần rollback; không có registry cleaner, RAM cleaner hoặc dọn WinSxS/DriverStore mù quáng.

Căn cứ: [S38] [S39]

8.2 ỨNG DỤNG, DỌN RÁC VÀ HIỆU NĂNG

Module	Giá trị người dùng	Mức đề xuất
Startup & Background Controller	Chỉ ra app/service/task nào làm chậm boot, đăng nhập hoặc chạy nền; vô hiệu hóa từng mục có thể hoàn tác.	P0 · Guided
Performance Root-cause Profiler	Thu ETW theo kịch bản CPU, disk, memory, boot, sleep hoặc ứng dụng rồi diễn giải nguyên nhân có bằng chứng.	P0 · Observe
Why is my PC slow? Investigator	Tách chậm do CPU, RAM, pagefile, storage, nhiệt, update, antivirus, startup hay mạng thay vì đề xuất tối ưu chung.	P0 · Observe
Safe Software Installer	Kiểm chữ ký, publisher, kiến trúc, nguồn tải, yêu cầu quyền và tạo checkpoint trước khi cài.	P1 · Guided

Module	Giá trị người dùng	Mức đề xuất
Runtime & Dependency Doctor	Tìm thiếu hoặc xung đột .NET, VC++ runtime, DirectX, WebView, Java, Python hay biến môi trường theo ứng dụng.	P1 · Guided
Trial Installation Sandbox	Cho thử ứng dụng trong môi trường cách ly hoặc snapshot, quan sát thay đổi rồi giữ hay loại bỏ.	P1 · Guided
Application Conflict Detector	Tương quan crash/hang với overlay, hook, antivirus, driver, plugin và ứng dụng vừa cài.	P1 · Observe
Default Apps Repair	Khôi phục file association, protocol handler và hành vi mở file mà không ghi registry mù quáng.	P1 · Guided
Broken Uninstaller Rescue	Gỡ app hỏng dựa trên manifest, package, service, task và startup entry; preview phần còn lại.	P1 · Guided
Update Regression Guard	Ghi baseline trước update, theo dõi lỗi sau update và đề xuất rollback đúng package/driver khi đủ bằng chứng.	P0 · Observe

Căn cứ: [S40] [S41]

8.3 DỮ LIỆU, Ổ ĐĨA VÀ DI CHUYỂN

Module	Giá trị người dùng	Mức đề xuất
Partition Safety Assistant	Mô phỏng thao tác phân vùng, nhận diện recovery/EFI/OEM và chặn xóa khi mục tiêu còn mơ hồ.	P0 · Guided
Disk Clone & SSD Migration	Kiểm dung lượng, BitLocker, sector size, boot mode và hậu kiểm boot sau khi clone sang SSD.	P1 · Guided
Data Rescue Mode	Ưu tiên image/read-only copy, đánh giá sức khỏe ổ và tránh ghi thêm lên thiết bị nghi hỏng.	P1 · Guided
Folder Relocation Manager	Di chuyển thư mục người dùng/game/library có preview, kiểm quyền, link và đường quay lại.	P1 · Guided
Cloud Sync Conflict Resolver	Phân biệt local-only, online-only, conflict copy và deletion propagation trước khi dọn dữ liệu.	P1 · Observe
File Organization Assistant	Nhóm file theo loại, tuổi, dự án và mức sử dụng; mọi đổi tên/di chuyển đều có dry-run và undo.	P2 · Guided
Sensitive File Finder	Tìm file có nguy cơ chứa khóa, giấy tờ, bản sao dữ liệu hoặc secret mà không tự upload nội dung.	P1 · Observe
Backup Integrity Monitor	Không chỉ báo lần backup cuối; thử đọc, kiểm manifest/hash mẫu và cảnh báo đích backup không còn truy cập.	P0 · Observe

8.4 TÀI KHOẢN, BẢO MẬT VÀ HỖ TRỢ TỪ XA

Module	Giá trị người dùng	Mức đề xuất
Login Readiness Check	Kiểm đường đăng nhập, PIN, mật khẩu, khóa khôi phục, tài khoản dự phòng và truy cập mạng trước thay đổi lớn.	P0 · Observe
User Profile Repair	Phân biệt lỗi profile, quyền, sync và shell; tạo đường chuyển profile an toàn thay vì sửa trực tiếp dữ liệu mù quáng.	P1 · Guided
Admin Safety Manager	Giảm chạy bằng admin thường xuyên, giải thích prompt quyền và tạo thao tác nâng quyền theo phiên có audit.	P1 · Guided
Account Migration	Đổi soát tài khoản cục bộ/Microsoft, profile, khóa mã hóa và quyền sở hữu khi đổi người dùng hoặc đổi máy.	P1 · Guided
Family / Senior Mode	Giao diện ít lựa chọn, chữ rõ, diễn giải rủi ro, nút gọi trợ giúp và khóa thao tác phá hủy.	P1 · UX
Remote-support Shield	Xác minh người hỗ trợ, hiển thị quyền đang cấp, cảnh báo lừa đảo, ghi phiên và nút ngắt khẩn cấp.	P0 · Guided
Suspicious Persistence Scanner	Inventory autorun, service, task, extension và thay đổi bất thường; không tự kết luận mọi mục lạ là malware.	P1 · Observe

Module	Giá trị người dùng	Mức đề xuất
Post-malware Recovery	Kiểm persistence, tài khoản, proxy/DNS, Defender state, file hệ thống và kế hoạch đổi credential sau sự cố.	P1 · Guided
Ransomware Readiness	Kiểm backup tách biệt, khả năng restore, quyền thư mục và playbook cô lập máy trước khi có sự cố.	P1 · Observe
Download Reputation & Signature	Kiểm publisher/chữ ký/hash/nguồn, gắn nhãn unknown và giải thích rủi ro trước khi chạy file.	P1 · Observe

8.5 FIRMWARE VÀ PHẦN CỨNG CHUYÊN SÂU

Module	Giá trị người dùng	Mức đề xuất
BIOS Baseline & Diff	Chụp cấu hình BIOS đọc được, so sánh trước/sau reset/update và diễn giải setting nào thực sự thay đổi.	P0 · Observe
CMOS Reset Recovery Plan	Chuẩn bị ảnh cấu hình, BitLocker, boot order và profile cần phục hồi trước khi clear CMOS.	P0 · Guided
Firmware Dependency Chain	Biểu diễn thứ tự BIOS, EC, dock, SSD, GPU firmware và driver; chặn chuỗi cập nhật không tương thích.	P1 · Observe
RAM Stability Assistant	Theo dõi XMP/EXPO, lỗi bộ nhớ/WHEA, nhiệt và phép thử từng DIMM/slot với một biến mỗi lần.	P1 · Guided
PSU & Power Event Investigator	Tương quan reboot/mất nguồn với tải, WHEA, sự kiện điện và thay đổi phần cứng; tránh khẳng định PSU hỏng quá sớm.	P1 · Observe
Noise Source Finder	Phân biệt quạt, coil whine, HDD, pump và rung cộng hưởng qua bài thử tải có giới hạn.	P2 · Guided
Dust & Maintenance Planner	Lập lịch vệ sinh theo nhiệt/độ ồn/môi trường và hướng dẫn tắt nguồn, ESD, tháo lắp an toàn.	P2 · Guided
Hardware Change Timeline	Ghi lần thay RAM/SSD/GPU/cáp/dock và firmware để nối sự cố với thay đổi vật lý.	P1 · Observe
Manual Vault	Lưu manual, sơ đồ header, recovery procedure và checksum theo đúng model/revision để dùng offline.	P1 · Observe

8.6 MÀN HÌNH, ÂM THANH VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Module	Giá trị người dùng	Mức đề xuất
Display Safe Setup	Thử độ phân giải, tần số, HDR, GPU path và tự quay lại nếu mất tín hiệu.	P0 · Guided
Multi-monitor Workspace Restore	Lưu topology, scale, orientation, primary display và vị trí cửa sổ theo dock/location.	P1 · Guided
Audio Routing Doctor	Vẽ input/output, format, exclusive mode, enhancement, Bluetooth profile và app routing.	P1 · Observe
Webcam & Meeting Check	Kiểm camera, microphone, permission, ánh sáng, echo và network trước cuộc họp.	P1 · Observe
Printer Queue Surgeon	Tách lỗi queue, spooler, driver, port, discovery và mạng; dọn job kẹt có xác nhận.	P1 · Guided
Bluetooth Reliability Manager	Theo dõi adapter, profile, interference, power saving và pairing history; thử từng thay đổi có rollback.	P1 · Guided
Gaming & Creator Stability Lab	Tạo workload tái hiện crash/stutter, theo dõi frame-time, nhiệt, driver, overlay và thiết bị capture.	P1 · Observe
Workload Profiles	Cấu hình theo mục tiêu game, học, họp, render hoặc tiết kiệm pin với before/after và nút hoàn nguyên.	P2 · Guided
Energy Cost Tracker	Ước lượng điện năng theo workload/thời gian và phát hiện sleep drain hoặc máy không thật sự idle.	P2 · Observe

8.7 CHẨN ĐOÁN KHÓ, XÁC MINH VÀ VÒNG ĐỜI

Module	Giá trị người dùng	Mức đề xuất
Freeze / Hang Recorder	Bắt trace vòng đệm và ảnh chụp trạng thái khi UI treo; lưu mốc trước/sau thay vì chờ người dùng mô tả.	P0 · Observe
Intermittent Fault Diary	Ghi lỗi chập chờn theo thời gian, nguồn điện, nhiệt, thiết bị gắn ngoài, mạng và thao tác gần nhất.	P0 · Observe
Known-issue Matcher	Đối chiếu model/build/driver/firmware với known issue còn hiệu lực và nêu rõ độ chắc chắn.	P1 · Observe
A/B Experiment Manager	Thiết kế phép thử một biến, thời lượng, metric, điều kiện dừng và tự phục hồi cấu hình.	P0 · Guided
Second-opinion Mode	So sánh nhiều giả thuyết/nguồn và chỉ ra bằng chứng còn thiếu trước khi chấp nhận một sửa chữa rủi ro.	P1 · Observe
Repair Verification Suite	Chạy lại triệu chứng, health window và kiểm tra độc lập sau sửa; không báo thành công chỉ vì lệnh chạy xong.	P0 · Observe
What can my PC do? Advisor	Ghép phần cứng/phần mềm với workload thực, nêu nút thắt và nâng cấp có lợi thay vì điểm số chung.	P2 · Observe
Warranty, License & Recall Monitor	Lưu bằng chứng mua, serial cục bộ, license, hạn bảo hành và cảnh báo recall/firmware chính thức.	P2 · Observe
PC Handover Package	Tạo gói bàn giao máy gồm inventory, trạng thái, việc đã làm, dữ liệu đã xóa và phần còn cần người nhận xử lý.	P2 · Guided
Offline Phone Companion	Đưa checklist, QR, ảnh và recovery plan sang điện thoại khi PC không boot, không có mạng hoặc đang ở BIOS.	P1 · UX

8.8 DANH SÁCH NÊN ĐƯA VÀO DISCOVERY TRƯỚC

#	Cụm chức năng	Lý do
1	Smart Cleanup	Tần suất cao, giá trị thấy ngay; chỉ Auto cho dữ liệu có quy tắc an toàn và có quarantine/undo.
2	Freeze / Hang Recorder	Thu được bằng chứng ở lỗi khó tái hiện; bổ trợ trực tiếp Root-cause Timeline.
3	Startup & Background Controller	Giải quyết boot/login chậm nhưng vẫn giữ nguyên tắc một thay đổi mỗi lần.
4	Performance Root-cause Profiler	Biến cảm giác “máy chậm” thành trace và subsystem cụ thể.
5	App Repair + Broken Uninstaller	Khoảng trống thường gặp sau cài/gỡ app; có thể triển khai Guided trước.
6	Update Regression Guard	Giảm sự cố sau update bằng baseline, timeline và rollback đúng đối tượng.
7	BIOS Baseline & Diff	Giảm rủi ro khi reset/update BIOS và hỗ trợ chẩn đoán model-specific.
8	Trial Installation Sandbox	Hạn chế tác động app lạ; cần lựa chọn công nghệ cách ly phù hợp edition.
9	Partition Safety + SSD Migration	Giá trị cao nhưng cần gate nghiêm, test boot và nhận diện ổ tuyệt đối rõ.
10	Backup Integrity Monitor	Đóng vòng recovery-readiness bằng khả năng đọc/khôi phục thực, không chỉ timestamp.

Nguyên tắc gom sản phẩm

Không biến mỗi module thành một nút rời. Các module dùng chung DeviceIdentity, Evidence, RiskGate, checkpoint, verify, rollback và timeline; giao diện bắt đầu từ mục tiêu người dùng, không từ tên công cụ kỹ thuật.

9. Ma trận ưu tiên

Thang 1–5; điểm là ước lượng chuyên gia theo 30% tác động người dùng, 25% giảm rủi ro, 20% độ phủ, 15% khả thi với lỗi hiện tại và 10% khác biệt. Cần hiệu chỉnh bằng phỏng vấn và telemetry opt-in.

#	Hệ thống	Điểm	Pha	Lý do xếp hạng
1	Recovery Readiness & Emergency Kit	4,8	P0	Phòng sự cố trước khi người dùng bị mất quyền truy cập; tận dụng core read-only.
2	Install / Reinstall Concierge	4,7	P0	Tần suất/thiệt hại cao; nối nhiều công cụ rời rạc thành một hành trình.
3	Root-cause Timeline	4,6	P0	Giảm random fixes và thời gian hỗ trợ; dùng timeline hiện có.
4	Boot & Recovery Orchestrator	4,5	P0	Giá trị cao nhất lúc khẩn cấp nhưng cần test WinRE/hardware rộng.
5	Driver Steward	4,5	P0	Bao phủ hầu hết PC và là nguyên nhân phổ biến sau update/reinstall.
6	BIOS/UEFI Safe Navigator + Firmware Guardian	4,4	P0	Khác biệt mạnh, rủi ro cao; chỉ mở dần theo adapter/model.
7	Privacy-safe Support Bundle & Handoff	4,4	P1	Giảm vòng lặp hỗ trợ và rủi ro riêng tư.
8	Hardware Health & Degradation	4,2	P1	Giá trị dài hạn; độ phủ telemetry không đồng nhất.
9	New Build & No-POST Copilot	4,1	P1	Rất hữu ích cho máy tự lắp; tồn dữ liệu model/manual.
10	Security Compatibility Planner	4,1	P1	Bảo mật phải đi cùng tương thích; cần nhiều dependency checks.
11	Migration Blueprint	3,8	P2	Tốt cho retention nhưng nhiều app/license ngoại lệ.
12	Upgrade Compatibility Planner	3,8	P2	Khác biệt, song cần dữ liệu OEM và kích thước/nguồn đáng tin.
13	Connection Path & Port Advisor	3,6	P2	Hữu ích nhưng phụ thuộc phần cứng/dock/cáp và dữ liệu khó chuẩn hóa.
14	Device Retirement Wizard	3,6	P2	Quan trọng về riêng tư nhưng tần suất thấp hơn các luồng P0/P1.

10. Lộ trình và launch gates

Mốc	Thời gian	Deliverable	Exit criteria
M0	0–8 tuần	Evidence contracts, signed knowledge packs, privacy/redaction, durable resume tests	Mọi P0 biểu diễn Unknown/source/freshness/confidence; plan hash bền vững
M1	2–4 tháng	Read-only: Recovery scan, install preflight, driver vault, timeline, storage map và startup inventory	95% scan không side effect; 100% kết luận có source/confidence
M2	4–7 tháng	Smart Cleanup có quarantine, driver transactions, recovery ladder, reboot resume, freeze recorder	Verify độc lập; BitLocker/power gates; undo/rollback drill đạt ngưỡng
M3	7–12 tháng	WPR profiler, app repair, update guard, BIOS diff, WinRE handoff và no-POST pilot	Model mismatch không vào write; playbook có test thật hoặc guided-only
M4	>12 tháng	Sandbox app, storage migration, peripherals, lifecycle và advisory	Mở rộng theo usability/telemetry opt-in tại Việt Nam

Chỉ số và gate

Signal	Mục tiêu ban đầu	Launch gate
Recovery path trước side effect rủi ro	100%	Bắt buộc
Kết luận có source + freshness + confidence	100%	Bắt buộc
False-success sau verify	<0,5% pilot/test	Bắt buộc
Resume sau reboot/crash	≥99,5% luồng hỗ trợ	Bắt buộc
Secret/PII trong bundle mặc định	0 trong corpus	Bắt buộc
Model mismatch dẫn tới firmware write	0	Bắt buộc
Hoàn tất P0 không cần terminal	≥85% usability test	Khuyến nghị
Thời gian tìm nguyên nhân sơ bộ	Giảm ≥50%	Khuyến nghị

11. Bảo mật, riêng tư và giới hạn

- Tách quyền đọc, lập kế hoạch, thực thi và firmware write; mặc định least privilege và local-first.
- Secret-bearing evidence có classification riêng, không vào log/timeline; support bundle có preview, consent và retention.
- Knowledge pack/adapters có chữ ký, version, source URL, expiry và allowlist model/revision; hết hạn hạ support tier.
- Dump bộ nhớ có thể chứa nội dung người dùng nên luôn opt-in riêng; remote control chỉ sau cảnh báo trust/scam.
- Không áp security baseline doanh nghiệp mù quáng cho consumer; luôn so sánh lợi ích bảo vệ và rủi ro tương thích.

Căn cứ: [S21] [S32] [S33] [S34] [S35]

Giới hạn nghiên cứu

- Chưa phỏng vấn người dùng Việt Nam, cửa hàng lắp máy hoặc kỹ thuật viên; điểm ưu tiên là suy luận có cấu trúc.
- Tài liệu OEM thay đổi theo model, khu vực và BIOS revision; cần quy trình revalidation liên tục.
- Quick Machine Recovery, Point-in-time restore và Secure Boot transition đang thay đổi trong 2026; phải feature-detect.
- Telemetry NVMe/WHEA/battery/fan không có trên mọi máy; Unknown không được quy thành “ổn”.
- Auto mode cần thử phần cứng thật, threat model và usability test; báo cáo này chưa thay thế các bước đó.

12. Các lựa chọn đã loại

Lựa chọn	Điểm hấp dẫn	Lý do không chọn
AI tự sửa mọi lỗi	Dễ tạo cảm giác đơn giản	Không có ground truth/authority; có thể bịa model, lệnh và nguyên nhân
Universal BIOS writer	Bao phủ rộng trên giấy	Nguy cơ brick/BitLocker; API, rollback và recovery phụ thuộc OEM
One-click optimize / update all	Dễ marketing	Nhiều biến cùng lúc, outcome mơ hồ, khó quy nguyên nhân/rollback

Lựa chọn	Điểm hấp dẫn	Lý do không chọn
Kho hàng trăm repair scripts	Ra tính năng nhanh	Thiếu state, dependency, verify và provenance
Luôn cloud-first	Dễ cập nhật tri thức	Máy hỏng có thể mất mạng; log/dump nhạy cảm; cần local/offline path

13. Câu hỏi mở

- › Nhóm 10–20 model/motherboard nào đại diện tốt nhất cho người dùng Việt Nam ở pilot?
- › PC Orbit sẽ phân phối và thu hồi signed knowledge packs bằng kênh nào; ai chịu trách nhiệm xác minh OEM changes?
- › Crash dump và telemetry nào được xử lý hoàn toàn local, và ngưỡng nào mới đề nghị upload?
- › Cơ chế phone mode/offline handoff nào hoạt động khi PC không boot hoặc không có mạng?
- › Tiêu chí phần cứng thật nào buộc Auto adapter phải đạt trước khi mở rộng rollout?

14. Quyết định và bước tiếp theo

Phê duyệt hướng sản phẩm

Xây PC Orbit như một lớp điều khiển tự phục vụ an toàn trên toàn vòng đời PC. Mốc đầu là vertical slice read-only: Recovery Readiness + Install Preflight + Driver Vault + Root-cause Timeline + Storage Map/Startup Inventory; sau đó mở Smart Cleanup có quarantine và Freeze Recorder.

Bước	Deliverable	Nội dung
1	Đóng schema M0	DeviceIdentity, Evidence, RiskGate, RecoveryAsset, Hypothesis, SupportBundleManifest
2	Dựng corpus	Máy OEM + desktop tự lắp; log install/driver/boot; PII redaction test set
3	Pilot read-only	50–100 máy tự nguyện; đo completion, false-success và time-to-hypothesis
4	Mở giao dịch	Driver rollback và recovery ladder trước; firmware chỉ 1 adapter/model set đã test
5	Mở rộng model	Theo nhu cầu thực, không theo số lượng setting; công bố support tier rõ ràng

Tiêu chuẩn định vị: không quảng bá “hỗ trợ BIOS” theo số setting; quảng bá theo số model/workflow có đường xác minh và cứu hộ đã thử thật. Đây là ranh giới giữa công cụ đáng tin và một bộ mero có thể làm hỏng máy.

15. Claim-to-source ledger

Ledger dưới đây nối từng claim có ảnh hưởng đến thiết kế với nguồn gốc chính. Các link là tài liệu chính thức; điểm ưu tiên và lộ trình vẫn là suy luận của nghiên cứu này.

ID	Claim	Nguồn
C01	Recovery phải đi từ ít gián đoạn đến phá hủy hơn; reinstall qua Windows Update có thể giữ dữ liệu/app/settings.	[S01] Microsoft — Recovery options in Windows
C02	Quick Machine Recovery dùng WinRE có mạng để tìm remediation và chỉ là best-effort trên build phù hợp.	[S02] Microsoft Learn — Quick Machine Recovery
C03	Point-in-time restore có thể hoàn nguyên file/app/settings gần đây và cần khóa BitLocker khi được yêu cầu.	[S03] Microsoft — Point-in-time restore for Windows
C04	Recovery Drive không chứa file cá nhân và cần được tạo lại định kỳ.	[S04] Microsoft — Recovery Drive
C05	BitLocker có thể vào recovery sau thay đổi firmware/TPM/boot; update nhiều reboot cần suspension đúng.	[S08] Microsoft Learn — BitLocker FAQ [S09] Microsoft Learn — BitLocker recovery known issues
C06	Windows có nền tảng UEFI capsule/ESRT; firmware rollback không đồng nhất giữa platform.	[S10] Microsoft Learn — Windows UEFI firmware update platform [S11] UEFI Specification 2.11 — Firmware Update and Reporting
C07	BIOS APIs và điều kiện password/model khác nhau giữa Dell, Lenovo và HP.	[S12] Dell — Command Configure: Manage BIOS settings [S13] Lenovo — BIOS WMI Interface Guide [S14] HP — Client Management Script Library
C08	PnPUtil và driver ranking cho phép inventory/export có căn cứ; không nên dùng version lớn nhất làm chuẩn duy nhất.	[S15] Microsoft Learn — PnPUtil command syntax [S16] Microsoft Learn — Driver selection process [S17] Microsoft — Update drivers through Device Manager
C09	Offline servicing driver có thể sửa boot nhưng cũng có thể làm image không boot nếu gỡ driver trọng yếu.	[S18] Microsoft Learn — Add/remove drivers to an offline image
C10	SetupDiag, WHEA và dump cung cấp bằng chứng khác nhau; dump có rủi ro riêng tư.	[S07] Microsoft Learn — SetupDiag [S19] Microsoft Learn — WHEA hardware error events [S20] Microsoft Learn — Analyze a kernel-mode dump with WinDbg [S21] Microsoft Learn — Windows diagnostic data privacy

ID	Claim	Nguồn
C11	Windows Backup, winget và WSL chỉ là các mảnh của migration blueprint.	[S23] Microsoft — Windows Backup [S24] Microsoft Learn — winget export [S25] Microsoft Learn — WSL basic commands
C12	CPU mới có thể cần BIOS floor; QVL và no-POST steps là dữ liệu theo motherboard/model.	[S26] AMD — How to update motherboard BIOS [S27] ASUS — CPU/Memory QVL lookup [S28] MSI — Boot / no display troubleshooting
C13	UCSI/USBView/DisplayConfig cho phép xây dựng topology cổng và display path.	[S29] Microsoft Learn — UCSI [S30] Microsoft Learn — USBView [S31] Microsoft Learn — QueryDisplayConfig
C14	Chứng chỉ Secure Boot 2011 bắt đầu hết hạn từ 06/2026; readiness phải feature-detect và theo nguồn hiện hành.	[S32] Microsoft Learn — Secure boot
C15	Tắt memory integrity làm giảm bảo mật; security baseline cần cân nhắc tác động vận hành.	[S33] Microsoft — Device security in Windows Security [S34] Microsoft Learn — Windows security baselines
C16	Quick Assist cần consent và cảnh báo lừa đảo; support handoff phải minh bạch quyền.	[S35] Microsoft — Quick Assist
C17	Reset clean-data không phải chuẩn sanitization cho ngành/chính phủ; NIST Rev.2 là chuẩn tham chiếu hiện hành.	[S36] Microsoft — Reset your PC [S37] NIST SP 800-88 Rev.2 — Guidelines for Media Sanitization
C18	Windows có các nhóm dọn dung lượng chính thức như temporary/system files, large or unused files, cloud-synced files và unused apps; xóa Windows.old làm mất khả năng quay lại phiên bản trước.	[S38] Microsoft — Free up drive space in Windows [S39] Microsoft — Storage settings in Windows
C19	Autoruns quan sát nhiều điểm tự khởi động như services, scheduled tasks, shell extensions và logon entries; dữ liệu này phù hợp cho inventory trước khi vô hiệu hóa có kiểm soát.	[S40] Microsoft Sysinternals — Autoruns for Windows
C20	Windows Performance Recorder thu thập ETW trace để phân tích mức tiêu thụ tài nguyên và hiệu năng bằng Windows Performance Analyzer.	[S41] Microsoft Learn — Windows Performance Recorder

16. Nguồn tham khảo

- S01 [Microsoft — Recovery options in Windows](#)
- S02 [Microsoft Learn — Quick Machine Recovery](#)
- S03 [Microsoft — Point-in-time restore for Windows](#)
- S04 [Microsoft — Recovery Drive](#)
- S05 [Microsoft Learn — Windows RE technical reference](#)
- S06 [Microsoft Learn — WinPE introduction](#)
- S07 [Microsoft Learn — SetupDiag](#)

- S08 [Microsoft Learn — BitLocker FAQ](#)
- S09 [Microsoft Learn — BitLocker recovery known issues](#)
- S10 [Microsoft Learn — Windows UEFI firmware update platform](#)
- S11 [UEFI Specification 2.11 — Firmware Update and Reporting](#)
- S12 [Dell — Command Configure: Manage BIOS settings](#)
- S13 [Lenovo — BIOS WMI Interface Guide](#)
- S14 [HP — Client Management Script Library](#)
- S15 [Microsoft Learn — PnPUtl command syntax](#)
- S16 [Microsoft Learn — Driver selection process](#)
- S17 [Microsoft — Update drivers through Device Manager](#)
- S18 [Microsoft Learn — Add/remove drivers to an offline image](#)
- S19 [Microsoft Learn — WHEA hardware error events](#)
- S20 [Microsoft Learn — Analyze a kernel-mode dump with WinDbg](#)
- S21 [Microsoft Learn — Windows diagnostic data privacy](#)
- S22 [Microsoft Learn — powercfg command-line options](#)
- S23 [Microsoft — Windows Backup](#)
- S24 [Microsoft Learn — winget export](#)
- S25 [Microsoft Learn — WSL basic commands](#)
- S26 [AMD — How to update motherboard BIOS](#)
- S27 [ASUS — CPU/Memory QVL lookup](#)
- S28 [MSI — Boot / no display troubleshooting](#)
- S29 [Microsoft Learn — UCSI](#)
- S30 [Microsoft Learn — USBView](#)
- S31 [Microsoft Learn — QueryDisplayConfig](#)
- S32 [Microsoft Learn — Secure boot](#)
- S33 [Microsoft — Device security in Windows Security](#)
- S34 [Microsoft Learn — Windows security baselines](#)
- S35 [Microsoft — Quick Assist](#)
- S36 [Microsoft — Reset your PC](#)
- S37 [NIST SP 800-88 Rev.2 — Guidelines for Media Sanitization](#)
- S38 [Microsoft — Free up drive space in Windows](#)
- S39 [Microsoft — Storage settings in Windows](#)
- S40 [Microsoft Sysinternals — Autoruns for Windows](#)
- S41 [Microsoft Learn — Windows Performance Recorder](#)